

Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Juan Jose Diaz, Kevin Echeverri
Universidad de Antioquia
Diseño de Productos Electrónicos

1. INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA, ALCANCE, LIMITES Y SUPUESTOS DEL SISTEMA

1.1. Interpretación del problema

El proyecto consiste en desarrollar el diseño electrónico conceptual y detallado de un nanosatélite académico tipo CubeSat 1U en el contexto del curso **Diseño de Productos Electrónicos**, cuya misión principal es la adquisición de imágenes multiespectrales de regiones productoras de café en Colombia y la posterior transmisión de dicha información hacia una estación terrestre de referencia ubicada en Medellín. El formato 1U corresponde a una envolvente estandarizada de aproximadamente $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$.

La carga útil principal será una cámara multiespectral capaz de registrar una misma región en diferentes bandas del espectro visible e infrarrojo cercano. La información obtenida estará orientada a realizar análisis experimentales sobre la distribución y el estado relativo de la vegetación en lotes cafeteros, sin pretender identificar plantas individuales, diagnosticar enfermedades o generar recomendaciones agronómicas.

Desde la perspectiva de la ingeniería electrónica, el problema consiste en definir una arquitectura que integre, dentro de las restricciones físicas y energéticas del formato 1U, los recursos necesarios para:

- Adquirir las imágenes multiespectrales.
- Procesar y almacenar la información generada.
- Suministrar y administrar la energía eléctrica.
- Determinar y modificar la orientación del satélite.
- Supervisar el estado de salud de los subsistemas (telemetría).
- Gestionar el intercambio de datos y comandos entre subsistemas.
- Transmitir telemetría e imágenes hacia la estación terrestre.
- Recibir comandos provenientes de la estación.

1.2. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende la definición de la arquitectura electrónica del CubeSat, la selección justificada de componentes, la elaboración de esquemáticos detallados, el enrutamiento de las tarjetas de circuito impreso (PCBs) y la integración tridimensional básica del hardware.

El trabajo abarcará los siguientes subsistemas electrónicos:

- Carga útil multiespectral.
- Sistema de potencia y gestión de energía (EPS).
- Procesamiento y manejo de datos (OBC).
- Determinación y control de actitud (ADCS).
- Sistema de comunicaciones (COMMS).
- Interconexiones eléctricas, buses de datos e interfaces entre PCBs.

El entregable final consistirá en una propuesta técnica completamente documentada a nivel de ingeniería, que incluye los esquemáticos, la distribución física en PCBs, el modelo 3D de ensamblaje y los archivos de fabricación.

Quedan expresamente fuera del alcance:

- La fabricación, ensamblaje físico y pruebas de laboratorio de las PCBs o del satélite.
- La implementación del software de vuelo y de los algoritmos de control de actitud o procesamiento de imágenes.
- El diseño o fabricación de la estación terrestre, el dispensador o el vehículo de lanzamiento.
- La incorporación de un sistema de propulsión.
- La realización de ensayos formales de calificación espacial (las condiciones ambientales como radiación, vacío o ciclos térmicos se considerarán como criterios de diseño, sin requerir certificación).

1.3. Límites del sistema

La frontera del sistema bajo estudio se limita exclusivamente al segmento espacial (hardware electrónico alojado dentro de la estructura del CubeSat 1U).

Se consideran elementos externos fuera del límite del diseño:

- La estación terrestre en Medellín.
- El vehículo de lanzamiento y el mecanismo dispensador.
- Las herramientas de análisis agronómico de los datos descargados.

Estos elementos externos únicamente se utilizarán para derivar las interfaces, restricciones operativas y presupuestos de enlace correspondientes.

1.4. Supuestos del sistema

Tabla I
SUPUESTOS INICIALES DEL PROYECTO CUBESAT

ID	Supuesto
S-01	El satélite será un CubeSat de formato 1U.
S-02	La vida útil nominal del CubeSat será de seis meses.
S-03	Se considerará una órbita aproximadamente circular, heliosíncrona y a una altitud de 550 km.
S-04	La estación terrestre de referencia estará ubicada en Medellín.
S-05	La carga útil será una cámara multispectral orientada al análisis experimental de regiones productoras de café.
S-06	La energía será generada mediante paneles solares y almacenada en baterías recargables.
S-07	El CubeSat contará con sensores y actuadores para determinar y modificar su orientación.
S-08	Existirá comunicación bidireccional entre el CubeSat y la estación terrestre.
S-09	El satélite no contará con un sistema de propulsión.
S-10	El software de vuelo no será implementado durante el desarrollo del proyecto.

2. DEFINICIÓN DE REQUISITOS

A partir del alcance, los supuestos y las restricciones previamente establecidas, se definen los requisitos técnicos del sistema. Estos se clasifican en requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos.

2.01. Criterio de prioridad: Para facilitar la evaluación y gestión de los requisitos, se establecen tres niveles de prioridad: alta, media y baja. La prioridad asignada no depende únicamente del origen del requisito, sino del efecto que tendría su incumplimiento sobre el cumplimiento de la misión y el desarrollo del sistema.

Tabla II
CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Prioridad	Criterio
Alta	El incumplimiento del requisito impide alcanzar un objetivo principal de la misión, compromete la operación o seguridad del CubeSat, o produce el incumplimiento de una restricción o norma obligatoria.
Media	El incumplimiento del requisito degrada el desempeño, limita alguna capacidad del sistema o reduce el margen operacional, pero no impide necesariamente alcanzar el objetivo principal de la misión.
Baja	El requisito representa una mejora deseable para el sistema, facilita su integración, operación o desarrollo, pero su incumplimiento no compromete directamente el éxito mínimo de la misión.

2.02. *Matriz de requisitos:* Los requisitos identificados se consolidan en una única matriz con el fin de facilitar su trazabilidad, revisión y posterior verificación. Cada requisito se clasifica según su naturaleza como funcional, no funcional, ambiental o normativo.

Tabla III: Matriz preliminar de requisitos del CubeSat

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Funcional	El CubeSat deberá adquirir imágenes multiespectrales de la superficie terrestre durante el paso sobre las regiones de interés definidas para la misión.	S-05 / Objetivo de la misión.	Alta	Se deberá verificar que la arquitectura de la carga útil permita adquirir y entregar al sistema de datos una imagen multiespectral.
RF-02	Funcional	El CubeSat deberá almacenar temporalmente los datos generados por la carga útil antes de su transmisión a tierra.	S-05 / Operación de la carga útil.	Alta	La capacidad de almacenamiento definida deberá ser igual o superior al volumen máximo de datos generado entre oportunidades de descarga.
RF-03	Funcional	El CubeSat deberá transmitir a la estación terrestre los datos de misión y la telemetría correspondiente al estado del satélite.	S-08 / Comunicación satélite-tierra.	Alta	El presupuesto de enlace deberá demostrar la capacidad de realizar el enlace descendente durante una ventana de comunicación prevista.
RF-04	Funcional	El CubeSat deberá recibir comandos provenientes de la estación terrestre.	S-08 / Comunicación bidireccional.	Alta	La arquitectura de comunicaciones deberá contemplar un enlace ascendente capaz de recibir y entregar comandos al sistema de manejo de datos.
RF-05	Funcional	El CubeSat deberá determinar su orientación mediante información obtenida de sensores a bordo.	S-07 / Determinación de actitud.	Alta	La arquitectura del sistema de determinación de actitud deberá disponer de información sensorial suficiente para estimar las variables de orientación requeridas por la misión.
RF-06	Funcional	El CubeSat deberá modificar su orientación mediante actuadores de control de actitud.	S-07 / Control de actitud.	Alta	El análisis del sistema de control de actitud deberá demostrar que los actuadores seleccionados permiten realizar los cambios de orientación requeridos por la misión.
RF-07	Funcional	El CubeSat deberá generar energía eléctrica a partir de radiación solar durante los períodos de iluminación orbital.	S-06 / Generación de energía.	Alta	El presupuesto de potencia deberá demostrar que la generación de energía satisface las necesidades establecidas para el perfil orbital considerado.
RF-08	Funcional	El CubeSat deberá almacenar energía eléctrica para alimentar sus subsistemas durante los períodos en los que la generación solar sea insuficiente.	S-06 / Almacenamiento de energía.	Alta	El análisis energético deberá demostrar que la capacidad útil de almacenamiento permite cubrir el período crítico de operación, incluyendo los períodos de eclipse.
RNF-01	No funcional	La plataforma espacial deberá ser capaz de operar nominalmente en órbita baja terrestre durante un período mínimo de seis (6) meses sin degradación crítica de sus funciones.	S-02 / Duración nominal de la misión.	Alta	La selección y análisis de los subsistemas deberá demostrar compatibilidad con una duración mínima de misión de seis meses en el ambiente orbital considerado.
RNF-02	No funcional	El sistema eléctrico deberá mantener un balance energético no negativo para el ciclo orbital nominal de la misión.	S-06 / Continuidad operacional.	Alta	El presupuesto energético de una órbita representativa deberá presentar una energía disponible igual o superior a la energía consumida, considerando las pérdidas definidas en el modelo.
RNF-03	No funcional	El sistema de comunicaciones deberá proporcionar un enlace con margen positivo bajo las condiciones nominales de comunicación con la estación terrestre de referencia.	S-04 y S-08 / Enlace de comunicaciones.	Alta	El presupuesto de enlace deberá presentar un margen superior a 0 dB para las condiciones nominales adoptadas.
RNF-04	No funcional	Los subsistemas eléctricos deberán utilizar interfaces de alimentación y datos compatibles entre sí.	Integración del sistema.	Alta	La matriz de interfaces deberá demostrar compatibilidad de tensión, corriente, niveles eléctricos y protocolos entre los elementos interconectados.
RA-01	Ambiental	El hardware del CubeSat deberá ser compatible con la operación en vacío durante la fase orbital de la misión.	S-03 / Ambiente espacial de operación.	Alta	Los componentes y materiales seleccionados deberán disponer de características documentadas compatibles con la operación en vacío o de una justificación técnica para su utilización.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla III

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RA-02	Ambiental	El CubeSat deberá soportar el entorno térmico asociado con los ciclos de iluminación y eclipse de la órbita definida para la misión.	S-03 / Entorno térmico orbital.	Alta	El análisis térmico deberá demostrar que las temperaturas estimadas de los componentes permanecen dentro de sus límites admisibles durante los casos orbitales considerados.
RA-03	Ambiental	La estructura y los componentes del CubeSat deberán permanecer mecánicamente íntegros frente a las cargas previstas durante el lanzamiento y despliegue.	Entorno de lanzamiento / Seguridad.	Alta	La verificación estructural deberá demostrar compatibilidad con las cargas y niveles de vibración adoptados para el diseño.
RA-04	Ambiental	Los equipos electrónicos críticos del CubeSat deberán mantener su funcionalidad después de una Dosis Ionizante Total de diseño de al menos TBD krad(Si).	S-02 y S-03 / Entorno de radiación correspondiente a una misión de seis meses en SSO a 550 km.	Alta	El valor de TID de diseño se determinará mediante un modelo de radiación orbital para una misión de seis meses a 550 km, considerando el blindaje equivalente adoptado y el margen de diseño correspondiente. La tolerancia documentada de los elementos críticos deberá ser igual o superior a dicho valor.
RA-05	Ambiental	Los componentes electrónicos críticos susceptibles a latch-up deberán presentar un umbral de susceptibilidad a SEL por iones pesados igual o superior a $60 \text{ MeV cm}^2/\text{mg}$.	S-03 / ECSS-E-ST-10-12C, entorno de radiación y efectos de evento único.	Alta	Verificar documentalmente que todos los componentes críticos susceptibles a SEL presenten $\text{LET}_{\text{th}} \geq 60 \text{ MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{mg}$.
RN-01	Normativo	La configuración mecánica del satélite deberá ser compatible con el formato CubeSat 1U definido por la CubeSat Design Specification aplicable al proyecto.	S-01 / CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	Las dimensiones, envolvente, masa e interfaces mecánicas del modelo deberán verificarse contra las especificaciones aplicables de la CubeSat Design Specification.
RN-02	Normativo	Todas las partes del CubeSat deberán permanecer unidas al satélite durante lanzamiento, eyección y operación.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	El diseño mecánico deberá demostrar que los elementos del CubeSat permanecen asegurados durante las fases consideradas.
RN-03	Normativo	Los materiales empleados en el CubeSat deberán cumplir los criterios de desgasificación aplicables al ambiente espacial definidos para el diseño.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	La lista de materiales deberá incluir evidencia documental de cumplimiento de los criterios de desgasificación adoptados o una justificación para las excepciones identificadas.
RN-04	Normativo	El subsistema de comunicaciones deberá operar dentro de bandas y condiciones de emisión compatibles con la reglamentación de espectro aplicable a la misión.	S-08 / Regulación de comunicaciones satelitales.	Alta	La banda y los parámetros de transmisión seleccionados deberán contrastarse con la asignación y autorización regulatoria aplicable antes de establecer el diseño definitivo.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES

Las especificaciones técnicas se derivan de los requisitos definidos previamente y establecen los parámetros necesarios para orientar la arquitectura, la selección tecnológica y las interfaces entre subsistemas; los valores que dependen de análisis posteriores se identifican mediante la marca TBD (*to be determined*) junto con su fundamento de cálculo, utilizando las abreviaturas A (análisis), I (inspección o revisión documental), T (ensayo) y D (demostración) para los métodos previstos de verificación.

Tabla IV: Especificaciones técnicas preliminares del CubeSat

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor, rango o tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-MIS-01	RNF-01	Vida útil nominal de la misión	≥ 6	meses	Duración mínima establecida en el supuesto S-02.	A, I
ET-ORB-01	RA-02, RA-04	Altitud orbital de referencia	550 nominal	km	Órbita adoptada en el supuesto S-03 para los análisis preliminares de misión.	A
ET-ORB-02	RA-02, RA-04	Configuración orbital	SSO aproximadamente circular	–	Condición orbital establecida en S-03.	A

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla IV

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor, rango o tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-PL-01	RF-01	Número de bandas espectrales	TBD	–	Se determinará a partir de las bandas requeridas para el análisis experimental de las regiones productoras de café y de la arquitectura de la carga útil.	A
ET-PL-02	RF-01	Resolución espacial en superficie (GSD)	TBD	m/píxel	Se determinará a partir del objetivo de observación, la altitud orbital y las características ópticas de la carga útil.	A
ET-DAT-01	RF-01, RF-02	Volumen de datos por adquisición	TBD	MB	Se calculará a partir de la resolución del sensor, número de bandas, profundidad de bits y esquema de procesamiento o compresión adoptado.	A
ET-DAT-02	RF-02	Capacidad útil mínima de almacenamiento	TBD	GB	Se calculará a partir del máximo volumen de datos acumulado entre oportunidades consecutivas de descarga.	A, I
ET-COM-01	RF-03	Tasa neta mínima de enlace descendente	TBD	kbps/Mbps	Se calculará a partir del volumen de datos que debe transmitirse y del tiempo efectivo disponible de comunicación con la estación terrestre.	A
ET-COM-02	RNF-03	Margen del enlace de comunicaciones	> 0	dB	Condición establecida por RNF-03. El valor será verificado mediante el presupuesto de enlace para las condiciones nominales de misión.	A
ET-COM-03	RF-03, RF-04, RN-04	Banda de operación del enlace	TBD	–	Se seleccionará considerando la tasa de datos requerida, presupuesto de enlace, disponibilidad tecnológica y regulación de espectro aplicable.	A, I
ET-GS-01	RNF-03	Estación terrestre de referencia	Medellín	–	Ubicación definida en el supuesto S-04 para los análisis de contacto y comunicación.	A
ET-ADCS-01	RF-05	Error máximo de conocimiento de actitud	TBD	°	Se determinará a partir de las necesidades de adquisición y georreferenciación de la carga útil.	A, D
ET-ADCS-02	RF-06	Error máximo de apuntamiento	TBD	°	Se determinará mediante un presupuesto de apuntamiento considerando la resolución espacial y el desplazamiento máximo permitido sobre el terreno.	A, D
ET-EPS-01	RF-07	Fuente primaria de generación de energía	Solar fotovoltaica	–	Arquitectura energética establecida en el supuesto S-06.	I
ET-EPS-02	RF-08	Sistema de almacenamiento de energía	Batería recargable	–	Arquitectura energética establecida en el supuesto S-06.	I
ET-EPS-03	RNF-02	Balance energético por órbita	$\Delta E \geq 0$	Wh	Derivado de RNF-02, donde $\Delta E = E_{\text{generada}} - E_{\text{consumida}}$.	A
ET-EPS-04	RF-08, RNF-02	Capacidad útil mínima de almacenamiento de energía	TBD	Wh	Se calculará considerando el consumo durante eclipse, profundidad de descarga admisible, eficiencia y pérdidas del sistema.	A
ET-EPS-05	RF-07, RNF-02	Potencia pico requerida por el CubeSat	TBD	W	Se obtendrá mediante el presupuesto de potencia considerando los modos de operación y las cargas simultáneamente activas.	A
ET-INT-01	RNF-04	Tensión nominal del bus eléctrico principal	TBD	V	Se definirá mediante la selección de la arquitectura EPS y la compatibilidad de alimentación de los subsistemas.	A, I
ET-INT-02	RNF-04	Interfaces de comunicación interna	TBD	–	Se establecerán después de definir OBC, carga útil, ADCS y comunicaciones, verificando compatibilidad de niveles eléctricos y protocolos.	A, I
ET-ENV-01	RA-01	Ambiente de operación durante la fase orbital	Vacío orbital	–	Condición ambiental derivada de la operación en órbita definida en S-03.	A, I
ET-TH-01	RA-02	Rango térmico de diseño	TBD	°C	Se determinará mediante análisis térmico para las condiciones de iluminación y eclipse de la órbita definida.	A

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla IV

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor, rango o tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-STR-01	RA-03	Nivel de cargas y vibraciones de lanzamiento	TBD	–	Se determinará utilizando el perfil del proveedor de lanzamiento o el estándar de verificación ambiental adoptado para el diseño.	A, T
ET-RAD-01	RA-04	Dosis Ionizante Total de diseño	TBD	krad(Si)	Se calculará para una misión de seis meses en SSO a 550 km, considerando el blindaje equivalente y el margen de diseño adoptado.	A
ET-RAD-02	RA-05	Umbral mínimo de susceptibilidad a SEL	≥ 60	MeV · cm ² /log	Valor establecido en RA-05 para los componentes electrónicos críticos susceptibles a <i>Single Event Latch-up</i> .	I
ET-MEC-01	RN-01	Configuración mecánica	1U	–	Formato definido por S-01 y la CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	I
ET-MEC-02	RN-01	Masa total máxima	$\leq 2,00$	kg	Límite de masa para una configuración CubeSat 1U establecido por la CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	I
ET-MEC-03	RN-01	Desplazamiento máximo del centro de gravedad	± 20 en X, Y y Z	mm	Límites para una configuración 1U establecidos por la CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	A, I
ET-MEC-04	RN-01	Protrusión máxima respecto al plano de los rieles	$\leq 6,5$	mm	Límite geométrico establecido por la CubeSat Design Specification Rev. 14.1 para las superficies aplicables.	I
ET-MEC-05	RN-02	Número permitido de elementos desprendidos	0	–	RN-02 y CubeSat Design Specification Rev. 14.1 establecen que todas las partes deben permanecer unidas durante lanzamiento, eyección y operación.	I, T
ET-MAT-01	RN-03	Pérdida total de masa (TML)	$\leq 1,0$	%	Criterio de baja desgasificación establecido por la CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	I
ET-MAT-02	RN-03	Material volátil condensable (CVCN)	$\leq 0,1$	%	Criterio de baja desgasificación establecido por la CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	I

4. FUNCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE

A partir de las funciones requeridas para el cumplimiento de la misión, se realizó una asignación preliminar entre hardware y software. Esta clasificación considera los recursos electrónicos necesarios para ejecutar cada función y las responsabilidades que deberá asumir posteriormente el software de vuelo. Aunque dicho software no será implementado durante el proyecto, esta distribución permite estimar las necesidades de procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces y temporización del sistema.

Tabla V: Distribución preliminar de funciones entre hardware y software

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Adquisición de imágenes multiespectrales	Mixta	Cámara multiespectral de referencia con resolución de 2048×1088 píxeles, profundidad de 10 bits, 15 bandas espectrales entre 600 y 860 nm e interfaz USB 3.0.	Configurar los parámetros de exposición, iniciar la adquisición, recibir los datos, asociar marcas temporales y detectar errores durante la captura.	RF-01. La adquisición requiere tanto el sensor físico como el control y gestión digital de la captura. Una imagen ocupa aproximadamente 4,46 MB al almacenarse a 16 bits por píxel.
Procesamiento de datos de la carga útil	Software	Procesador dedicado para carga útil. Como referencia se considera el AAC Clyde Space CP400.85, con procesador ARM, aproximadamente 512 MB de RAM y capacidad de almacenamiento masivo.	Gestionar los datos adquiridos, generar metadatos, verificar integridad y realizar operaciones de preparación o compresión antes del almacenamiento o transmisión.	La función es principalmente algorítmica. El procesador constituye el recurso físico sobre el cual se ejecutará el software de procesamiento.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla V

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Almacenamiento de imágenes	Mixta	Memoria no volátil con capacidad útil mínima de 4 GB y una interfaz de almacenamiento compatible con el procesador de carga útil.	Administrar archivos o bloques de datos, controlar la ocupación, verificar integridad mediante CRC y eliminar los datos descargados correctamente.	RF-02. La memoria realiza físicamente el almacenamiento, mientras que el software administra la organización e integridad de la información.
Buffer temporal de imágenes	Software	Memoria RAM disponible mínima de 16 MB para la cadena de adquisición.	Gestionar buffers de entrada y salida, controlar transferencias entre la cámara, RAM y memoria no volátil y evitar pérdida de información.	La función corresponde principalmente a gestión de memoria. Una imagen requiere aproximadamente 4,46 MB y un doble buffer aproximadamente 8,92 MB, por lo que se adopta un mínimo de 16 MB.
Control y coordinación central del CubeSat	Software	Computador de a bordo. Como referencia se considera el AAC Clyde Space KRYTEN-M3, con procesador ARM Cortex-M3, memoria no volátil y buses I ² C, SPI, UART, CAN, RS-422 y LVDS.	Ejecutar la máquina de estados de misión, coordinar subsistemas, gestionar modos de operación, procesar eventos y ejecutar las acciones asociadas a los comandos recibidos.	La coordinación del sistema depende principalmente de la lógica del software de vuelo; el OBC proporciona únicamente los recursos computacionales necesarios.
Temporización y referencia temporal	Mixta	RTC, oscilador de referencia y temporizadores disponibles en el computador de a bordo.	Mantener el tiempo de misión, generar marcas temporales para imágenes y telemetría y programar eventos de operación.	El hardware proporciona la referencia temporal y el software la utiliza para sincronizar los eventos de misión.
Detección y recuperación ante fallos	Mixta	Watchdog hardware, supervisores de alimentación, protecciones del EPS e interruptores electrónicos controlables.	Detectar condiciones anómalas, registrar eventos, reiniciar subsistemas y llevar el satélite a un estado seguro cuando sea necesario.	Combina mecanismos autónomos de protección en hardware con estrategias de detección y recuperación implementadas mediante software.
Recepción de comandos críticos	Mixta	Transceptor UHF. Como referencia se considera el AAC Clyde Space TRX-U dentro del rango de 370–470 MHz, con una tasa nominal adoptada de 9,6 kbps.	Validar la integridad de las tramas recibidas, interpretar los comandos y generar las acciones correspondientes sobre los subsistemas.	RF-04. El transceptor realiza la recepción física, mientras que el software interpreta y ejecuta el contenido del comando.
Transmisión de telemetría	Mixta	Transceptor UHF TRX-U o equivalente, con tasa nominal de 9,6 kbps y conexión digital con el OBC.	Construir paquetes de housekeeping con tensiones, corrientes, temperaturas, estados, alarmas y eventos, y gestionar su envío.	RF-03. El software genera y organiza la telemetría mientras el hardware realiza el enlace físico de radiofrecuencia.
Transmisión de imágenes	Mixta	Transmisor de alta velocidad en banda S. Como referencia se considera el AAC Clyde Space PULSAR-HSTX-C, dentro de 2.2–2.3 GHz y con capacidad de hasta aproximadamente 8 Mbps.	Fragmentar las imágenes, organizar los paquetes, gestionar la cola de transmisión y mantener registro de la información descargada.	RF-03. Se establece una tasa neta mínima inicial de 1 Mbps. A 8 Mbps, una imagen de 4,46 MB requiere aproximadamente 4,46 s de transmisión teórica.
Determinación de actitud	Mixta	Magnetómetro, sensores solares y sensores inerciales. Como referencias iniciales se consideran dispositivos AAC Clyde Space MM200 y SS200.	Adquirir y calibrar las mediciones y ejecutar posteriormente el algoritmo de estimación de orientación del satélite.	RF-05. Los sensores proporcionan las mediciones físicas, mientras que el software realiza la estimación de actitud.
Control de actitud	Mixta	Actuadores de actitud y electrónica de potencia asociada. Como referencia preliminar se consideran ruedas de reacción AAC Clyde Space RW222 y magnetorquers compatibles con una plataforma 1U.	Calcular las acciones de control, generar consignas para los actuadores y gestionar maniobras de orientación y desaturación.	RF-06. El software determina la acción de control y los actuadores generan físicamente el torque requerido.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla V

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Generación de energía eléctrica	Hardware	Paneles solares fotovoltaicos, acondicionamiento de entrada, MPPT y electrónica de conversión asociada al EPS.	Supervisar variables de operación y reportar el estado energético del subsistema.	RF-07. La conversión de energía solar en energía eléctrica es una función realizada directamente por elementos físicos y electrónicos.
Almacenamiento y distribución de energía	Hardware	Batería recargable, convertidores DC/DC, circuitos de protección y distribución de potencia. Como referencia preliminar se considera la familia AAC Clyde Space STARBUCK-NANO para CubeSat 1U, con buses de 3.3 V, 5 V y 12 V.	Supervisar el estado de la batería y ordenar la activación o desactivación de cargas según el modo de operación.	RF-08 y RNF-02. La batería, convertidores y elementos de distribución realizan físicamente el almacenamiento y suministro de energía.
Supervisión del sistema de potencia	Mixta	Sensores de tensión, corriente y temperatura integrados o asociados al EPS, ADC y circuitos de protección.	Leer las variables eléctricas, generar telemetría, detectar condiciones anómalas y ordenar la desconexión de cargas cuando corresponda.	Los sensores realizan las mediciones físicas y el software utiliza dicha información para supervisar el estado energético y tomar decisiones de operación.

5. ARQUITECTURA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA

5.1. Subsistemas del CubeSat

Para cumplir con los objetivos de la misión dentro del formato 1U, la arquitectura electrónica se divide en los siguientes bloques funcionales:

- **Carga Útil (PL):** Cámara multispectral.
- **Gestión de Potencia (EPS):** Generación, almacenamiento y distribución de energía.
- **Computador de a Bordo (OBC):** Procesamiento, manejo de datos y coordinación central.
- **Determinación y Control de Actitud (ADCS):** Sensores y actuadores de orientación.
- **Comunicaciones (COMMS):** Enlace bidireccional de telemetría y descarga de imágenes.

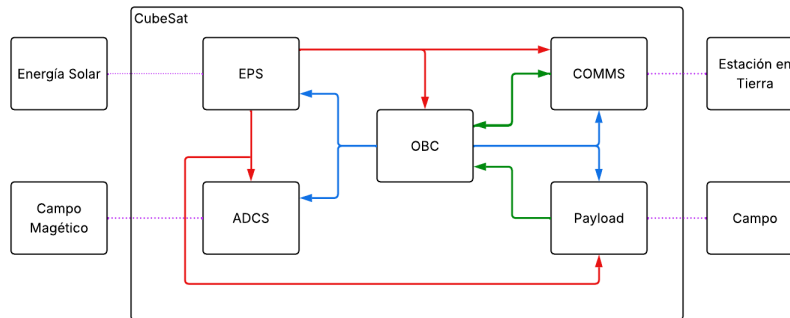


Figura 1. Diagrama de Bloques

Como se observa en la Figura ??, el Computador de a Bordo (OBC) actúa como el nodo central del sistema. Los flujos de **potencia** (líneas rojas en el diagrama) parten del EPS hacia todos los bloques para su energización. Los flujos de **control y telemetría** (líneas azules) conectan el OBC bidireccionalmente con el EPS, ADCS, COMMS y la Carga Útil. Finalmente, los flujos de **datos de alta velocidad** (líneas verdes) se trazan de manera independiente desde la cámara multispectral hacia el OBC para su procesamiento, y desde el OBC hacia el módulo de comunicaciones para su descarga a la estación terrestre.

5.2. Alternativas de Arquitectura

Durante la fase de diseño conceptual, se definieron y evaluaron diferentes alternativas arquitectónicas para los subsistemas críticos del CubeSat 1U, considerando las severas restricciones de potencia, masa y volumen establecidas por los supuestos de la misión. El análisis se centró en cuatro áreas fundamentales: el procesamiento central, el control de actitud, los buses de comunicación interna y la partición física del hardware.

5.21. *Arquitectura de Procesamiento y Manejo de Datos (OBC y PL)*: Para la captura de imágenes multispectrales y el control general de la plataforma, se evaluaron tres enfoques de procesamiento de hardware:

- **Microcontrolador (MCU) tradicional**: Presenta un consumo de potencia estático muy bajo y facilita la implementación de máquinas de estado para el software de vuelo. Sin embargo, carece del paralelismo y ancho de banda en memoria necesarios para adquirir, procesar y comprimir eficientemente el gran volumen de datos de una cámara multispectral de 2048×1088 píxeles y 15 bandas en tiempo real.
- **Arreglo de Puertas Programables (FPGA) puro**: Ofrece capacidad de procesamiento paralelo determinista, ideal para el manejo masivo de la carga útil óptica. Su principal desventaja es el elevado consumo de potencia estática (corriente de *leakage*) y la complejidad de implementar tareas secuenciales de alto nivel (protocolos de red, telemetría y supervisión de fallos).
- **Arquitectura Híbrida System-on-Chip (SoC)**: Integra un núcleo de procesamiento rígido (ej. ARM Cortex) junto con una matriz reprogramable FPGA en un mismo silicio. Esta topología permite delegar la telemetría y el control permanente a la MCU operando en modos de ultra bajo consumo, habilitando el encendido de la porción FPGA de manera intermitente y exclusiva durante las ventanas de captura de la cámara.

5.22. *Actuadores para el Control de Actitud (ADCS)*: Considerando que la misión exige la orientación de la cámara hacia regiones cafeteras en Colombia sin necesidad de apuntar a plantas individuales ni alcanzar resoluciones microscópicas, se plantearon dos alternativas tecnológicas de actuación:

- **Ruedas de reacción (Reaction Wheels)**: Proporcionan alta agilidad y precisión de apuntamiento (típicamente $< 0,1^\circ$). No obstante, requieren motores continuos que consumen entre 1,0 W y 2,0 W, lo cual compromete de forma directa el balance energético de un CubeSat 1U (cuya generación máxima ronda los 2,5 W), además de ocupar un volumen y masa sustanciales dentro del chasis.
- **Actuación puramente magnética (Magnetorquers)**: Emplea bobinas electromagnéticas ortogonales para interactuar con el campo magnético terrestre y generar torques de control. Ofrecen una precisión moderada (2° a 5°), que resulta suficiente para la toma de imágenes experimentales agronómicas a 550 km de altitud, con consumos transitorios del orden de los milivatios y la ventaja mecánica de poder integrarse directamente embebidos en las capas de las tarjetas de circuito impreso (PCBs).

5.23. *Buses de Comunicación Interna*: Para el intercambio de datos de telemetría y el enrutamiento de las imágenes entre la carga útil, el OBC y los módulos de radiofrecuencia (UHF y Banda S), se analizaron los siguientes estándares de interconexión:

- **SpaceWire (ECSS-E-ST-50-52C)**: Estándar espacial de alta velocidad (> 2 Mbps). Aunque es ideal y normativo para el manejo masivo de datos de cargas útiles complejas, requiere 8 hilos físicos (señalización diferencial LVDS bidireccional) por enlace punto a punto. Su implementación exige recursos lógicos considerables y satura la densidad de pines de los conectores apilables (PC/104) limitados en el formato 1U.
- **Topología Mixta (CAN Bus + Interfaces Dedicadas)**: Consiste en desplegar un bus de campo determinista, robusto y multipunto (CAN) para la red de telemetría, gestión del sistema de potencia (EPS) y comandos de baja velocidad (ocupando solo 2 hilos compartidos); y reservar buses locales dedicados (SPI Quad/Octal o MIPI CSI-2) exclusivamente para la interconexión directa de alta velocidad entre el sensor de la cámara y la FPGA del procesador.

5.24. *Partición Física del Hardware (División de PCBs)*: Dada la estricta limitación de volumen del formato 1U ($10 \times 10 \times 10$ cm) y el requerimiento de alojar el tren óptico de la cámara y el paquete de baterías, se evaluaron dos alternativas para el apilamiento de las tarjetas internas:

- **Alta Modularidad (3 o 4 PCBs)**: Asigna una tarjeta independiente a cada subsistema principal (EPS, OBC, COMMS, ADCS). Maximiza el aislamiento frente a interferencias electromagnéticas (EMI) y facilita el desarrollo y depuración individual de cada módulo. Sin embargo, satura la envolvente vertical (eje Z), incrementa la masa total y multiplica los puntos de falla potenciales en los conectores de apilamiento ante las vibraciones del lanzamiento.
- **Alta Integración (2 PCBs)**: Propone consolidar el sistema en dos tarjetas: una dedicada exclusivamente a la etapa de potencia y baterías (EPS) para aislar el ruido de los reguladores conmutados, y otra altamente integrada que agrupa el cómputo (OBC), las radios (COMMS), el control de actitud (ADCS) y la interfaz de la carga útil. Esta topología libera espacio crítico vertical y minimiza la cantidad de conectores de tránsito, a cambio de requerir un diseño de ruteo de pistas y apantallamiento RF mucho más riguroso.

5.3. Comparación y Selección de Arquitectura

Para la selección definitiva de las tecnologías a implementar en los subsistemas críticos, se utilizó una matriz de decisión ponderada (escala de 1 a 5, donde 5 es el desempeño óptimo). Los pesos se asignaron en función de las restricciones más severas del formato 1U: consumo de potencia, volumen disponible y requerimientos de la misión.

Tabla VI: Matriz de comparación y selección de alternativas de arquitectura

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Justificación de la valoración
Decisión 1: Procesamiento Central – A: SoC Híbrido (MCU+FPGA) — B: MCU Tradicional				
Capacidad de procesamiento paralelo	40 %	5	1	La matriz FPGA del SoC (Alt A) permite adquirir la ráfaga de imágenes a alta velocidad; un MCU tradicional (Alt B) carece del ancho de banda y paralelismo para esta carga masiva.
Consumo de potencia estática	35 %	4	5	El MCU puro (Alt B) consume menos energía. Sin embargo, el SoC (Alt A) permite apagar por completo la FPGA en reposo, logrando un consumo competitivo.
Complejidad de hardware (Área PCB)	25 %	5	4	El SoC (Alt A) integra procesador y lógica programable en un solo encapsulado, ahorrando espacio crítico frente a soluciones discretas o pines adicionales.
Puntaje Ponderado	100 %	4.65	2.15	Selección: Alternativa A (SoC Híbrido - SmartFusion2).
Decisión 2: Actuadores ADCS – A: Magnetoques — B: Ruedas de Reacción				
Consumo de potencia (Pico/Nominal)	40 %	5	1	Los magnetoques (Alt A) consumen $< 0,2\text{ W}$ por impulsos. Las ruedas de reacción (Alt B) consumen $> 1\text{ W}$ continuos, excediendo el presupuesto de 1U.
Precisión de apuntamiento	30 %	3	5	Las ruedas (Alt B) logran precisiones $< 0,1^\circ$. Los magnetoques (Alt A) logran $2^\circ - 5^\circ$, valor aceptable ya que la misión agrícola no requiere resolución microscópica.
Impacto en volumen y masa	30 %	5	1	Los magnetoques (Alt A) pueden embeberse en las capas de la PCB sin ocupar volumen interno. Las ruedas (Alt B) ocupan gran parte del centro del satélite.
Puntaje Ponderado	100 %	4.40	2.20	Selección: Alternativa A (Magnetoques).
Decisión 3: Buses Internos – A: CAN + Interfaz Local Dedicada — B: SpaceWire				
Ahorro de pines y recursos lógicos	40 %	5	1	CAN (Alt A) utiliza solo 2 hilos compartidos y el controlador ya está en el SoC. SpaceWire (Alt B) exige 8 hilos por enlace punto a punto y consume mucha lógica FPGA.
Velocidad para carga útil	30 %	4	5	SpaceWire (Alt B) es superior para redes masivas espaciales. Alt A compensa conectando la cámara directamente a la FPGA por SPI/MIPI para un flujo local sin saturar el bus CAN.
Escalabilidad de telemetría	30 %	5	3	El bus CAN (Alt A) es multipunto y permite agregar nodos fácilmente en la misma línea. SpaceWire (Alt B) requeriría implementar un router complejo en la FPGA.
Puntaje Ponderado	100 %	4.70	2.80	Selección: Alternativa A (Bus CAN + Bus Dedicado).
Decisión 4: División Física (PCBs) – A: 2 PCBs (Alta Integración) — B: 3 PCBs (Modularidad)				
Modularidad y facilidades de prueba (AIV)	35 %	2	5	Un apilado modular de 3 tarjetas (Alt B) permite energizar, depurar y validar de forma independiente el EPS, el OBC/RF y la Carga Útil/ADCS antes del ensamblaje. En 2 PCBs (Alt A), la depuración de bloques aislados es altamente compleja.
Aislamiento electromagnético y de señal (EMI/EMC)	25 %	3	5	Separar los subsistemas en tarjetas independientes (Alt B) previene el acoplamiento de ruido de conmutación del EPS y la interferencia de RF sobre los sensores delicados del ADCS y el sensor de la cámara.
Compatibilidad con el volumen interno (Eje Z)	25 %	5	4	Aunque 2 PCBs (Alt A) liberan más espacio vertical, un apilado de 3 PCBs (Alt B) ocupa solo $\approx 34,8\text{ mm}$ en el eje Z, garantizando espacio suficiente ($\approx 55\text{ mm}$) para las baterías y el lente de la cámara.
Confiabilidad y densidad de interconexión	15 %	4	3	Alt A minimiza conectores de tránsito. Alt B requiere conectores de apilamiento estándar (ej. PC/104), pero este impacto se mitiga gracias a la amplia herencia de vuelo de la plataforma modular 1U.
Puntaje Ponderado	100 %	3.30	4.45	Selección: Alternativa B (3 PCBs - Arquitectura Modular).

5.4. Definición Detallada de la Arquitectura

5.41. *Subsistemas del Cubesat:* La arquitectura electrónica del CubeSat UD34 consolida las funciones de misión en módulos de hardware estandarizados para el formato 1U. A partir de la selección tecnológica previa, el sistema se compone de los siguientes bloques funcionales:

- **Cómputo Central y Carga Útil (OBC/PL):** Basado en una arquitectura SoC híbrida (tipo SmartFusion2, con referencias de rendimiento similares al CP400.85 y KRYTEN-M3). El núcleo ARM gestiona la máquina de estados, el sistema de archivos y la telemetría, mientras que la FPGA integrada se enciende de manera dedicada para procesar la ráfaga de imágenes proveniente de la cámara multispectral (resolución 2048×1088 , 15 bandas).
- **Gestión de Potencia (EPS):** Sistema compatible con la arquitectura STARBUCK-NANO, encargado del seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de los paneles solares, carga del pack de baterías cilíndricas y distribución de buses regulados de 3,3 V y 5 V con protección LCL (*Latch-up Current Limiter*).
- **Control de Actitud (ADCS):** Compuesto por tres magnetorques ortogonales gobernados por puentes H, eliminando el volumen de las ruedas de reacción. Se apoya en la estimación vectorial de un magnetómetro (referencia MM200), sensores solares (referencia SS200) y un giroscopio MEMS para estabilizar el satélite hacia el Nadir.
- **Comunicaciones (COMMS):** Sistema dual. Un transceptor UHF (referencia TRX-U) operando a 9,6 kbps maneja la telemetría crítica y recepción de comandos. Un transmisor en Banda S (referencia PULSAR-HSTX-C) operando en el rango de 2,2 – 2,3 GHz descarga el volumen masivo de datos agronómicos.

5.42. *División de la PCB:* Para cumplir con las restricciones del formato 1U ($10 \times 10 \times 10$ cm) garantizando modularidad, aislamiento frente a interferencias electromagnéticas (EMI) y facilidad de pruebas (AIV), el hardware se divide físicamente en tres (3) tarjetas de circuito impreso (PCBs) apiladas longitudinalmente en el eje Z mediante conectores estandarizados tipo PC/104:

1. **PCB 1 (Sistema de Potencia - EPS):** Ubicada en la base del satélite. Aísla el ruido de conmutación de los convertidores DC/DC de los demás subsistemas. Integra el empaquetado de baterías, los reguladores MPPT y las interfaces hacia los interruptores de despliegue (*kill-switches*).
2. **PCB 2 (Cómputo Central y Comunicaciones - OBC+COMMS):** Tarjeta intermedia de alta densidad. Alberga el SoC principal (SmartFusion2), memorias asociadas y los módulos de radiofrecuencia (UHF y Banda S) debidamente apantallados para evitar acoplamientos con la lógica digital.
3. **PCB 3 (Carga Útil y Actitud - PL+ADCS):** Ubicada en la cara superior apuntando al Nadir. Aloja el sensor de la cámara multispectral, los sensores de orientación inercial y magnética (alejados del ruido de corrientes del EPS), y la etapa de potencia de control (drivers PWM) para los magnetorques.

5.43. *Interfaces de datos y control:* La siguiente tabla define las interconexiones eléctricas transversales a través del bus de apilamiento PC/104 y las líneas dedicadas que enlazan las 3 PCBs, ajustada al formato de especificación de interfaces requerido.

Tabla VII: Matriz de interfaces de datos y control del CubeSat

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-01	PCB 1 (EPS)	PCB 2 (OBC)	Telemetría del sistema de potencia y comandos de carga	Bus CAN	Diferencial, niveles lógicos de 3,3 V (CAN Transceiver)	500 kbps (Nominal)	Ocupa solo 2 pines en el bus de apilamiento vertical.
IF-02	PCB 3 (PL)	PCB 2 (OBC)	Transmisión de imágenes multispectrales capturadas	Sub-LVDS / MIPI CSI-2	Diferencial de baja tensión, pares enrutados con impedancia controlada (100Ω)	$\approx 7,37$ MB por frame capturado	Enlace de alta velocidad directo a los pines de la FPGA para evitar cuellos de botella.
IF-03	PCB 2 (OBC)	Memoria (PCB 2)	Almacenamiento masivo temporal de imágenes	SPI Quad / Octal	Single-ended, niveles lógicos CMOS de 3,3 V	> 100 Mbps	Conexión local dentro de la misma placa para minimizar interferencias EMI.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla VII

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-04	PCB 3 (ADCS)	PCB 2 (OBC)	Lectura de vectores del magnetómetro y sensores solares	I ² C / SPI	Single-ended, bus compartido con resistencias pull-up, 3,3 V	400 kbps (I ² C Fast Mode)	Los sensores se ubican en la placa superior para alejarlos de las corrientes del EPS.
IF-05	PCB 2 (OBC)	PCB 3 (ADCS)	Señales de control hacia los actuadores magnéticos	PWM (Digital)	Señales digitales de 3,3 V dirigidas a las compuertas de los puentes H	10 kHz – 50 kHz (Frecuencia de conmutación)	Modulación generada por los temporizadores del ARM Cortex.
IF-06	PCB 2 (OBC)	COMMS (UHF)	Transmisión de paquetes de estado (housekeeping) y comandos	UART / SPI	Single-ended, UART a 3,3 V	9,6 kbps	Interfaz crítica y de ultra bajo consumo hacia el transceptor TRX-U.
IF-07	PCB 2 (OBC)	COMMS (Banda S)	Descarga de carga útil hacia la estación terrestre	LVDS	Diferencial de baja tensión (100 Ω de impedancia característica)	1 Mbps – 8 Mbps	El transmisor de Banda S se enciende únicamente durante el pase sobre Medellín.

5.44. *Conexiones con Periféricos:* La interacción directa de los subsistemas internos con el entorno físico, las antenas y las caras estructurales de la plataforma 1U se detalla a continuación.

Tabla VIII: Matriz de conexiones con periféricos

Periférico / Módulo	Subsistema	Tipo de Conexión	Función y Descripción
Paneles Solares (Caras X, Y, Z)	EPS (PCB 1)	Potencia (DC)	Arneses de cableado directo desde las caras estructurales hacia los reguladores MPPT en la tarjeta de potencia.
Pack de Baterías	EPS (PCB 1)	Potencia y Térmica	Conexión de potencia bidireccional y lectura del termistor interno para monitoreo y protección contra temperaturas extremas en vacío.
Sensor Óptico (Lente)	Carga Útil (PCB 3)	Óptico-Mecánica	Integración del tren óptico acoplado físicamente sobre el sensor multispectral en la PCB 3, alineado con la ventana del chasis.
Magnetorques Triaxiales	ADCS (PCB 3)	Potencia de Control	Cables enrutados desde los puentes H en la tarjeta superior hacia las bobinas con núcleo magnético montadas en la estructura.
Antena UHF Desplegable	COMMS (PCB 2)	Radiofrecuencia	Cable coaxial micro-RF (U.FL a SMA) de 50 Ω hacia el mecanismo de despliegue en la cara de radiación UHF.
Antena Banda S (Parche)	COMMS (PCB 2)	Radiofrecuencia	Línea coaxial rígida de baja pérdida en 2,4 GHz hacia el arreglo de parche direccional en la cara externa de transmisión.
Microinterruptores (Kill-Switches)	EPS (PCB 1)	Señal Discreta	Conectores dedicados para los switches mecánicos de los rieles que aíslan la batería mientras el satélite permanece en el P-POD.

6. PRESUPUESTOS PRELIMINARES

Una vez definida la arquitectura electrónica preliminar del CubeSat UD34, se realizó una estimación de los principales recursos requeridos por el sistema. El objetivo de estos presupuestos no es establecer valores definitivos, sino comprobar que las decisiones realizadas para los subsistemas de potencia, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, carga útil y control de actitud sean compatibles con las restricciones de una plataforma CubeSat 1U.

Las estimaciones se realizaron considerando la arquitectura seleccionada: un sistema de tres PCBs, un computador central basado en un SoC híbrido tipo SmartFusion2, un sistema de control de actitud basado en magnetorques, un enlace UHF para telemetría y comandos, un enlace en banda S para la descarga de imágenes y un EPS con generación fotovoltaica y

almacenamiento mediante baterías recargables.

6.1. Presupuesto preliminar de masa

La masa máxima adoptada para el CubeSat 1U es de 2 kg. A partir de los componentes de referencia y de estimaciones preliminares para aquellos elementos que todavía no han sido seleccionados de manera definitiva, se obtiene el presupuesto mostrado en la Tabla IX.

Tabla IX
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE MASA

Elemento	Masa [g]	Fuente de estimación
Estructura CubeSat 1U	180	Estimación preliminar
EPS STARBUCK-NANO	86	Referencia comercial
Pack de baterías	100	Estimación preliminar
Paneles solares	150	Estimación preliminar
OBC + memorias	100	SmartFusion2 / Kryten-M3
Transceptor UHF	140	TRX-U
Transmisor Banda S	70	Transmisor S-band equivalente
Cámara + sistema óptico	180	Estimación preliminar
Sensores ADCS	40	MM200 + SS200 + IMU
Tres magnetorques	42	≈ 14 g por eje
Antenas y mecanismos	80	Estimación preliminar
Cableado y conectores	70	Margen de integración
Masa estimada	1138	–
Margen de diseño (20 %)	228	–
Masa total con margen	1366	–
Margen respecto a 2 kg	634	–

La masa preliminar obtenida es de aproximadamente 1,14 kg antes de aplicar margen. Considerando un margen de diseño del 20 %, se obtiene una masa de aproximadamente 1,37 kg, por debajo del límite de 2 kg establecido para el diseño. Esto deja aproximadamente 0,63 kg disponibles para variaciones posteriores en la carga útil, baterías, estructura, cableado y mecanismos.

6.2. Presupuesto preliminar de potencia y energía

El presupuesto energético se construyó considerando un período orbital preliminar de 95,5 minutos para una órbita LEO cercana a 550 km. Debido a que varios subsistemas no operan de manera continua, se introduce un ciclo de actividad D_i para cada carga.

La energía consumida por un subsistema durante una órbita se estima mediante

$$E_i = P_i D_i T_{\text{orb}}, \quad (1)$$

donde P_i corresponde a la potencia nominal durante el estado activo, D_i corresponde al ciclo de actividad estimado y

$$T_{\text{orb}} = \frac{95,5}{60} \simeq 1,592 \text{ h}. \quad (2)$$

La Tabla X presenta el presupuesto preliminar de potencia y recursos de los principales subsistemas.

La potencia media equivalente del CubeSat puede calcularse mediante

$$P_{\text{media}} = \sum_i P_i D_i, \quad (3)$$

obteniéndose aproximadamente

$$P_{\text{media}} \simeq 1,07 \text{ W}. \quad (4)$$

La energía requerida durante una órbita es entonces aproximadamente

$$E_{\text{cons}} \simeq 1,70 \text{ Wh/orbita}. \quad (5)$$

Para una estimación inicial se considera una potencia solar disponible de 2,5 W durante iluminación, una fracción iluminada de aproximadamente 0.62 y una eficiencia global de almacenamiento y conversión del 85 %. La energía útil generada por órbita puede estimarse como

Tabla X
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE POTENCIA Y RECURSOS

Subsistema	Potencia nominal [W]	Potencia máxima [W]	Ciclo de actividad estimado	Energía estimada [Wh/órbita]	Masa estimada [g]	Volumen asignado [cm ³]	Fuente de la estimación
EPS	0.15	0.25	100 %	0.239	186	260	STARBUCK-NANO + batería
OBC + memoria	0.40	0.80	100 %	0.637	100	55	Kryten-M3 / SmartFusion2
Carga útil	1.50	2.00	2 %	0.048	180	150	Cámara multispectral
Sensores ADCS	0.20	0.30	100 %	0.318	40	30	MM200 + SS200 + IMU
Magnetorques	0.45	0.75	25 %	0.179	42	30	Tres actuadores magnéticos
COMMS UHF	0.50	3.00	10 %	0.080	140	76	TRX-U
COMMS Banda S	2.50	3.00	5 %	0.199	70	36	Transmisor S-band
Total	–	–	–	1.70	758	637	–

$$E_{\text{gen}} = P_{\text{solar}} D_{\text{sol}} T_{\text{orb}} \eta. \quad (6)$$

Por lo tanto,

$$E_{\text{gen}} = (2,5)(0,62)(1,592)(0,85) \simeq 2,10 \text{ Wh/órbita}. \quad (7)$$

El balance energético preliminar resulta

$$\Delta E = E_{\text{gen}} - E_{\text{cons}} \simeq 0,40 \text{ Wh/órbita}, \quad (8)$$

lo que representa un margen energético aproximado de

$$M_E = \frac{\Delta E}{E_{\text{cons}}} \times 100 \simeq 23,5 \%. \quad (9)$$

El resultado preliminar satisface el criterio de mantener un balance energético no negativo,

$$\boxed{\Delta E > 0}. \quad (10)$$

Debe observarse que las potencias máximas de los diferentes subsistemas no se presentan simultáneamente durante la operación nominal. El software de vuelo deberá administrar los modos de misión para evitar, por ejemplo, la operación simultánea de la cámara, el procesamiento intensivo de la FPGA, los magnetorques y el transmisor de banda S. De esta manera, la gestión mediante software contribuye directamente al cumplimiento del presupuesto energético.

6.21. *Capacidad preliminar de la batería:* Considerando una fracción de eclipse aproximada de

$$D_{\text{ecl}} = 1 - 0,62 = 0,38, \quad (11)$$

el tiempo de eclipse por órbita es aproximadamente

$$T_{\text{ecl}} = 0,38(1,592) \simeq 0,605 \text{ h}. \quad (12)$$

Utilizando la potencia media estimada, la energía requerida durante el eclipse es

$$E_{\text{ecl}} = (1,07)(0,605) \simeq 0,65 \text{ Wh}. \quad (13)$$

Si se considera una profundidad máxima de descarga del 80 % y una eficiencia del 90 %, la capacidad mínima teórica sería

$$C_{\text{bat,min}} = \frac{0,65}{0,8(0,9)} \simeq 0,90 \text{ Wh}. \quad (14)$$

Sin embargo, para proporcionar margen frente a degradación, variaciones térmicas, consumos transitorios y operaciones de comunicación, se adopta preliminarmente un pack de baterías del orden de 10 Wh. Este valor deberá actualizarse una vez se seleccione la batería definitiva.

6.3. Presupuesto preliminar de memoria y datos

La cámara multispectral seleccionada como referencia posee una resolución de 2048×1088 píxeles y 15 bandas espectrales. Para simplificar el manejo de memoria, se considera que cada muestra de 10 bits se almacena en una palabra de 16 bits, equivalente a 2 bytes.

El tamaño correspondiente a una banda es

$$V_{\text{banda}} = 2048 \times 1088 \times 2 \simeq 4,46 \text{ MB.} \quad (15)$$

Por tanto, una adquisición multispectral completa de 15 bandas requiere

$$V_{\text{adq}} = 4,46 \times 15 \simeq 66,85 \text{ MB.} \quad (16)$$

Para el presupuesto preliminar se considera la adquisición de diez conjuntos multispectrales entre oportunidades de descarga. El volumen de información sin compresión resulta

$$V_{\text{total}} = 10(66,85) = 668,5 \text{ MB.} \quad (17)$$

El sistema dispone preliminarmente de al menos 4 GB de memoria no volátil, por lo cual existe un margen amplio incluso antes de aplicar compresión.

La Tabla XI presenta el presupuesto preliminar del volumen de información generado por la carga útil y por el sistema de comunicaciones.

Tabla XI
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE VOLUMEN DE INFORMACIÓN

Fuente de datos	Datos por adquisición	Adquisiciones estimadas	Volumen acumulado	Almacenamiento requerido	Tasa mínima de transferencia
Cámara multispectral	66.85 MB	10	668.5 MB	$\geq 0,67 \text{ GB}$	$\approx 5,6 \text{ Mbps}$
Telemetría de estado	$\approx 1 \text{ kB}$	$\approx 100/\text{órbita}$	$\approx 0,1 \text{ MB}$	$< 1 \text{ MB}$	9.6 kbps
Comandos desde tierra	$< 1 \text{ kB}$	Esporádico	Despreciable	$< 1 \text{ MB}$	9.6 kbps

Para la carga útil se considera además una compresión preliminar de 2 : 1 ejecutada por el SoC antes de la transmisión. El volumen que debería descargarse después de diez adquisiciones sería

$$V_{\text{TX}} = \frac{668,5}{2} \simeq 334,25 \text{ MB.} \quad (18)$$

Suponiendo una ventana efectiva de comunicación en banda S de aproximadamente ocho minutos, la tasa neta mínima necesaria para descargar este volumen durante un único contacto es

$$R_{\text{min}} = \frac{334,25 \times 8}{8 \times 60} \simeq 5,57 \text{ Mbps.} \quad (19)$$

Por tanto, la tasa requerida se encuentra dentro de la capacidad preliminar de hasta 8 Mbps adoptada para el transmisor de banda S.

A la tasa máxima considerada de 8 Mbps, el tiempo teórico para descargar una adquisición multispectral sin compresión es

$$t_{\text{imagen}} = \frac{66,85 \times 8}{8} \simeq 66,9 \text{ s,} \quad (20)$$

mientras que con una compresión 2 : 1 el tiempo se reduce a

$$t_{\text{imagen,comp}} \simeq 33,4 \text{ s.} \quad (21)$$

6.4. Consistencia entre los presupuestos

Los presupuestos anteriores muestran que las decisiones de diseño no fueron realizadas de manera independiente. La selección de una arquitectura SoC híbrida permite mantener activo el núcleo de control con un consumo reducido y utilizar la FPGA únicamente durante las operaciones de adquisición y procesamiento de imágenes. De igual forma, la selección de magnetorques evita el consumo continuo y la masa asociada a las ruedas de reacción.

El volumen de datos generado por la carga útil conduce a la necesidad de disponer de memoria no volátil del orden de varios gigabytes y justifica la utilización de un enlace de banda S de varios megabits por segundo. El enlace UHF puede reservarse para telemetría, balizas y recepción de comandos, cuyo volumen de información es mucho menor.

Finalmente, el software de vuelo deberá coordinar los modos de operación para limitar la concurrencia de cargas de alta potencia. En particular, la adquisición de imágenes, el procesamiento intensivo mediante FPGA y la transmisión en banda S serán actividades programadas y de corta duración. De esta manera se mantiene un balance energético preliminar positivo y se reduce la capacidad necesaria de la batería, demostrando la viabilidad inicial de la arquitectura propuesta.

7. RIESGOS Y LIMITACIONES

7.1. Limitaciones del Diseño

La arquitectura propuesta para el CubeSat UD34 presenta restricciones inherentes derivadas del formato estandarizado y los objetivos de la misión:

- **Generación de Potencia Limitada:** El formato 1U restringe el área superficial disponible para la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Esta limitación física condiciona el ciclo de trabajo de los subsistemas de alto consumo, exigiendo que el transmisor de Banda S y la FPGA se enciendan exclusivamente durante breves ventanas operativas.
- **Precisión de Apuntamiento:** La decisión de descartar ruedas de reacción en favor de una actuación puramente magnética (magnetorques) limita la precisión del control de actitud a un rango de 2° a 5°. Esto es suficiente para el análisis experimental macro de parcelas cafeteras, pero imposibilita la captura de objetivos puntuales o el seguimiento de características geográficas de alta resolución.
- **Ausencia de Propulsión y Control Orbital:** El sistema no cuenta con ningún módulo de propulsión a bordo. Por lo tanto, el satélite no tiene capacidad para realizar maniobras de evasión de desechos espaciales ni para compensar el decaimiento orbital, limitando su vida útil a la degradación natural en órbita LEO.
- **Control Térmico Pasivo:** Dado el límite de masa ($\leq 2,00$ kg) y potencia, la arquitectura carece de calentadores activos o radiadores dinámicos. La gestión térmica dependerá exclusivamente de la disipación conductiva a través de los planos de cobre de las PCBs y de los recubrimientos ópticos externos.

7.2. Matriz de Riesgos y Mitigación

A continuación se identifican los principales riesgos técnicos que amenazan el cumplimiento de los requisitos ambientales y operacionales, junto con las estrategias de mitigación incorporadas en la arquitectura electrónica.

Tabla XII: Matriz de riesgos técnicos y estrategias de mitigación

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación en el Diseño
Eventos Singulares por Radiación (SEU / SEL) Alteración de bits lógicos o cortocircuitos destructivos causados por iones pesados en el ambiente espacial de 550 km.	Media	Alto	Hardware: Uso de limitadores de corriente (LCL) en la PCB del EPS para aislar cortocircuitos. Software/Lógica: Implementación de Watchdog Timers en el OBC y memoria ECC (Error Correction Code) en los datos críticos.
Falla Estructural en Interconexiones Desconexión de los pines de tránsito del bus PC/104 entre las 3 PCBs debido a cargas acústicas y vibración extrema en el lanzamiento.	Baja	Crítico	Mecánica: Fijación rígida del apilamiento utilizando 4 separadores pasantes de aluminio. Eléctrica: Duplicación de pines para las líneas críticas de potencia (3,3 V, 5 V y GND) en el bus del sistema.
Saturación del Almacenamiento Masivo Generación de datos de la cámara multispectral superior a la capacidad de descarga durante el corto pase sobre la estación en Medellín.	Alta	Medio	Operacional: La matriz FPGA del SmartFusion2 se utilizará para realizar compresión sin pérdidas antes de guardar las imágenes. Se implementará una política de borrado automático tras recibir el acuse de recibo de la estación terrestre.
Degradación Térmica de Baterías Operación de las celdas de iones de litio por fuera de su rango seguro (0°C a 45°C) durante ciclos prolongados de eclipse solar.	Media	Alto	Hardware: Inclusión de un termistor en el pack de baterías conectado al EPS. El circuito integrado de gestión suspenderá físicamente los ciclos de carga/descarga si se detectan temperaturas críticas.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la Tabla XII

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación en el Diseño
Desaturación Insuficiente del ADCS Acumulación excesiva de momento magnético residual que impida a los magnetorques estabilizar la orientación requerida para la toma de imágenes.	Baja	Alto	Operacional: Configuración de rutinas pasivas B-Dot previas a la misión principal, asegurando que las bobinas operen con margen suficiente respecto a la intensidad del campo geomagnético orbital.

REFERENCIAS

- [1] California Polytechnic State University, “CubeSat design specification (CDS) rev. 14.1,” Tech. Rep., Cal Poly SLO, 2022.
- [2] Lars Alminde, Morten Bisgaard, Kasper Vinther, Tomasz Viscor, and Jens D. Ostergard, “The AAUSAT3 CubeSat mission: Design, implementation and flight results,” in *Proceedings of the International Astronautical Congress (IAC)*, 2014, pp. 1–12.
- [3] Pumpkin Inc., *CubeSat Kit Hardware Architecture Specification*, Pumpkin Systems, 2021.
- [4] Microchip Technology Inc., *SmartFusion2 SoC FPGA Datasheet*, 2023.
- [5] XIMEA GmbH, *xiSpec Snapshot Mosaic Hyperspectral and Multispectral Cameras*, 2024.
- [6] AAC Clyde Space, *KRYTEN-M3 High Performance OBC Reference Manual*, 2023.
- [7] AAC Clyde Space, *STARBUCK-NANO Electrical Power System Datasheet*, 2023.
- [8] AAC Clyde Space, *TRX-U and PULSAR-HSTX Transceivers Reference Manual*, 2023.
- [9] AAC Clyde Space, *CP400.85 Payload Processor Interface Control Document*, 2023.
- [10] GomSpace A/S, *NanoCam CIU Datasheet*, 2023.
- [11] GomSpace A/S, *1U CubeSat Avionics Stack (NanoPower, NanoMind, NanoCom) Integration Manual*, 2022.